

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《机械优化设计》课程实践

研究报告

学　　院：机械工程学院

班　　级：机械工程 19-9 班

学　　号：2019216726

姓　　名：曹天晨

授课教师：王 卫 荣

日　　期：2022 年 6 月 24 日

目录

一．λ＝0.618 的证明、一维搜索程序（1）

二．编写生成单位矩阵程序（3）

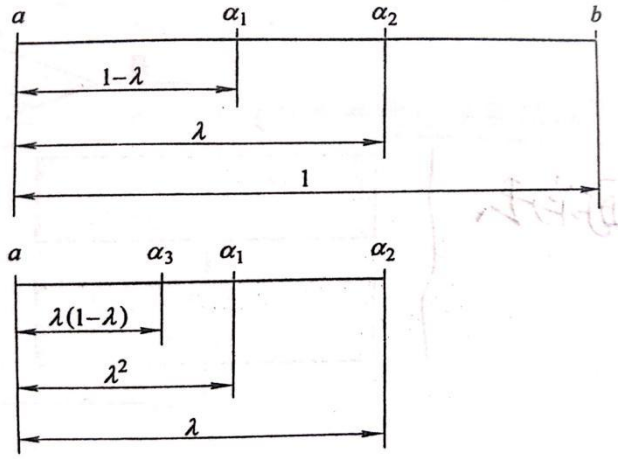
三．连杆机构问题（4）

四．小型机械优化设计问题举例（7）

五．实践心得（12）

一. λ＝0.618 的证明、一维搜索程序

（1）证明：λ＝0.618



黄金分割法要求插入点α_1，α_2的位置相对于区间$[a,b]$两端点有对称性，即

$$\alpha_1 = b - \lambda(b-a)$$

$$\alpha_2 = a + \lambda(b-a)$$

式中：λ——待定常数。

除了对称要求外，黄金分割法还要求在保留下来的区间中再插入一点，所形成的区间新三段与原来的三段区间具有相似性（也就是有相同的比例分布）。不妨设区间$[a,b]$的长度为 1. 保留下来的区间$[a,\alpha_2]$的长度为λ，为了保持相同的比例分布，新的插入点α_3应该在λ（1-λ）处，α_1在原区间的位置应当满足

$$1-\lambda=\lambda^2$$

解之，得

$$\lambda=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$$

（2）一维搜索程序（Matlab 程序）

例题采用《机械优化设计》（第 6 版）第 60 页的例题 3-1.

题目：对函数$f(x)=x^2+2x$，当给定搜索区间$(-3，5)$时，用黄金分割法求区间最小值。

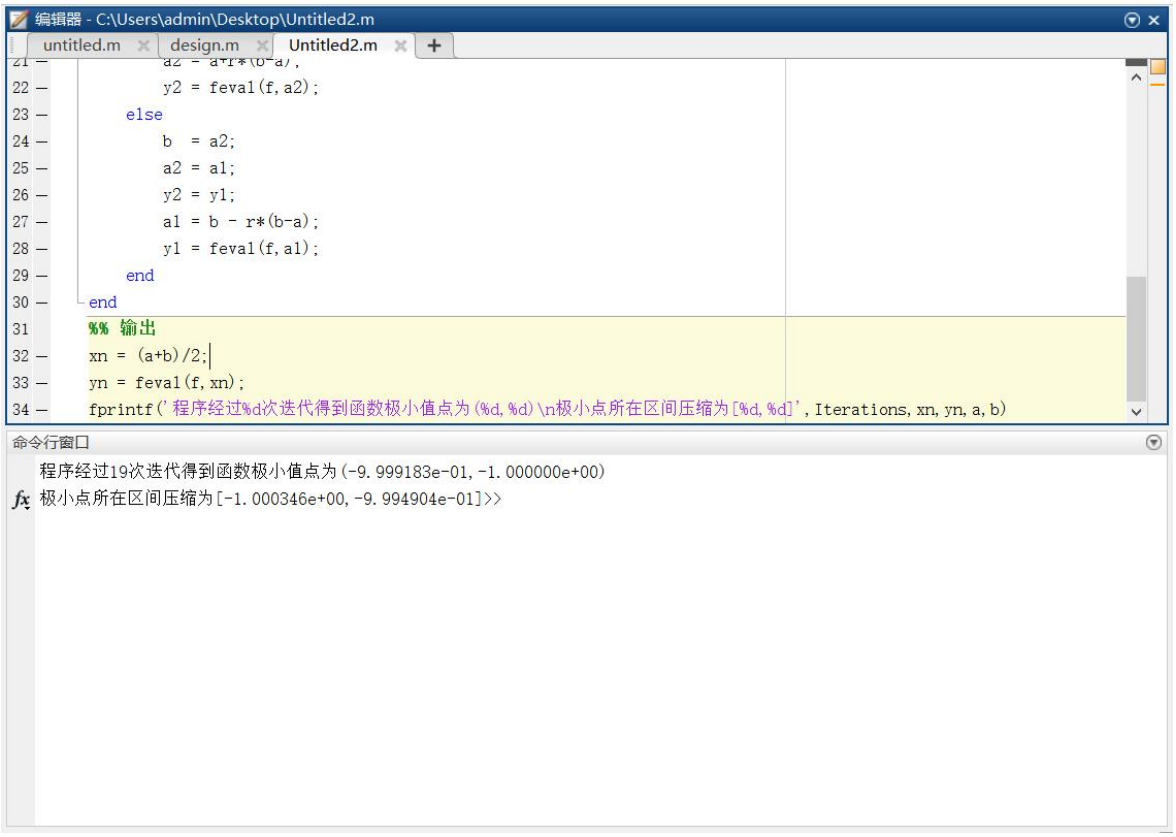
Matlab 程序段如下：

```
clear all;close all;clc;
format compact
%%  定义函数和初始化
f = @(x)x^2+2*x;  % 所求函数
a = -3;b = 5;                          % 初始搜索区间
accuracy = 0.001;                      % 收敛精度
r = (sqrt(5)-1)/2;                     % 给 r 赋值 0.618
%% 算法部分
a1 = b - r*(b-a);
a2 = a + r*(b-a);
y1 = feval(f,a1);
y2 = feval(f,a2);
Iterations = 0;                        % 迭代次数初始化
%循环部分
while abs((b-a)/b) >= accuracy || abs((y2-y1)/y2) >= accuracy

    Iterations = Iterations + 1;
    if y1 >= y2
        a  = a1;
        a1 = a2;
        y1 = y2;
        a2 = a+r*(b-a);
        y2 = feval(f,a2);
    else
        b  = a2;
        a2 = a1;
        y2 = y1;
        a1 = b - r*(b-a);
        y1 = feval(f,a1);
    end
end
%% 输出
xn = (a+b)/2;
yn = feval(f,xn);
fprintf('程序经过%d 次迭代得到函数极小值点为(%d,%d)\n 极小点所在区间压缩为[%d,%d]',Iterations,xn,yn,a,b)
```

运行结果：

```
程序经过 19 次迭代得到函数极小值点为
(-9.999183e-01,-1.000000e+00)
极小点所在区间压缩为[-1.000346e+00,-9.994904e-01]
```



二．编写生成单位矩阵程序

（1）C 语言

矩阵在 C 语言中其实就是二维数组。单位矩阵的特点是：对角线为 1，其余元素全为零。那么怎么实现这一点呢？对角线上的元素，它的横坐标和纵坐标相等。其他元素都不满足这个条件。利用选择，循环结构，可以把二维数组的对角线元素赋值 1，其余位置全赋值 0.

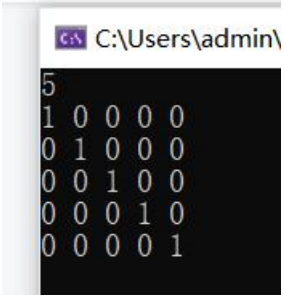
代码如下：

```
#include<stdio.h>

int main() {
    int n;
    while (scanf_s("%d", &n) != EOF) {
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (i == j) {
                    printf("1");
                }
                else {
                    printf("0");
```

```
                    }
                    if (j < n - 1) {
                        printf(" ");
                    }
                }
                printf("\n");
            }
            printf("\n");
        }
        return 0;
    }
```

运行结果：



（2）Matlab 语言

Matlab 语言可以直接生成单位矩阵，代码指令为

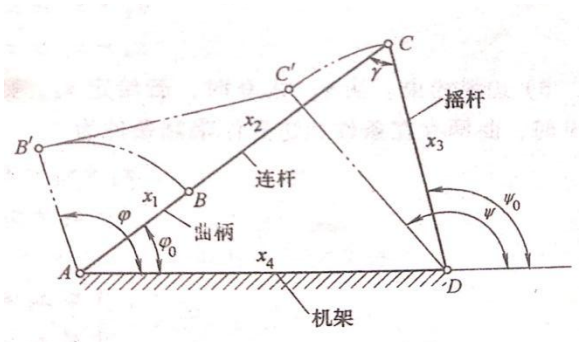
```
eye(m,n)
```

这里参数 m,n 就是矩阵的行数和列数。

此条指令十分简单，这里不再赘述。

三．连杆机构问题

题目：设计一曲柄摇杆机构，要求曲柄l_1从φ_0转到$\varphi_m = \varphi_0 + 90°$时，摇杆$l_3$的转角再现已知的运动规律：$\theta_E = \theta_m + \frac{2}{3\pi}(\theta - \theta_0)^2$，且已知$l_1 = 1, l_4 = 5, \varphi_0$为极位角，传动角允许在$\gamma \in [45°, 135°]$变化。



解：（1）确定设计变量

本问题的设计变量是 2，3 两杆的长度。因此设计变量是

$$\mathrm{x} = \left[\mathrm{x}_1,\ \mathrm{x}_2\right]^{\mathrm{T}} = \left[\mathrm{l}_2,\ \mathrm{l}_3\right]^{\mathrm{T}}$$

（2）确定目标函数

设目标函数为

$$\mathrm{f(x)} = \sum_{\mathrm{i}=1}^{30} (\theta_{Ei} - \theta_i)^2$$

其中

$$\varphi_0 = arccos\left[\frac{(1+l_2)^2 + 25 - l_3^2}{10(1+l_2)}\right]$$

$$\theta_0 = arccos\left[\frac{(1+l_2)^2 - 25 - l_3^2}{10(1+l_2)}\right]$$

$$\theta_{Ei} = \theta_0 + \frac{2}{3\pi}(\varphi_i - \varphi_0)^2$$

$$\theta_i = \pi - \alpha_i - \beta_i$$

$$r_i = \sqrt{26 - 10cos\varphi_i}$$

$$\alpha_i = arccos\left[\frac{r_i^2 + 24}{10r_i}\right]$$

$$\beta_i = arccos\left[\frac{r_i^2 + l_3^2 - l_2^2}{2r_i l_3}\right]$$

约束条件：按曲柄存在条件和对传动角的限制建立：

$$g_1(x) = -l_2 \le 0$$

$$g_2(x) = -l_3 \le 0$$

$$g_3(x) = 6 - l_2 - l_3 \le 0$$

$$g_4(x) = l_2 - l_3 - 4 \le 0$$

$$g_5(x) = l_3 - l_2 - 4 \le 0$$

$$g_6(x) = l_2^2 + l_3^2 - \sqrt{2}l_2 l_3 - 16 \le 0$$

$$g_7(x) = 36 - l_2^2 - l_3^2 - \sqrt{2}l_2 l_3 \le 0$$

此问题的 Matlab 代码如下：为了编程方便，采用脚本编程。

（1）编写 M 文件 fun.m 定义目标函数：

```
function f=fun(x)
fai0=acos(((1+x(1)^2+25-x(2)^2)/(10*(1+x(1)))));
theta0=acos(((1+x(1))^2+25-x(2)^2)/(10*(1+x(1))));
fai=[0:1/30:1]*(pi/2)+fai0;
thetaE=theta0+(2/(3*pi))*(fai-fai0).^2;
r=sqrt(26-10*cos(fai));
arefa=acos((r.^2+24)/(10*r));
beita=acos((r.^2+x(2)^2-x(1)^2)/(2*r*x(2)));
theta=pi-arefa-beita;
deviation=(thetaE-theta).^2;
f=sum(deviation);
end
```

（2）编写 M 文件 fun2.m 定义非线性约束条件：

```
function [g,h]=fun2(x)
g=[-x(1)
    -x(2)
    6-x(1)-x(2)
    x(1)-x(2)-4
    x(2)-x(1)-4
    x(1)^2+x(2)^2-sqrt(2)*x(1)*x(2)-16
    36-x(1)^2-x(2)^2-sqrt(2)*x(1)*x(2)];%非线性不等式约束
h=[];%非线性等式约束
```

（3）编写主程序文件如下：在 main.m 文件中调用前两步编好的 fun.m 文件和 fun2.m 文件。

```
[x,y]=fmincon('fun',[3 3],[],[],[],[],zeros(2,1),[],'fun2')
```

这里面[3 3]代表搜索起始点。

最后得到结果：

```
x =
    5.4378    4.9475
y =
   22.2974
```

程序图片如下。由此可知，当杆长$l_2 = 5.4378$，$l_3 = 4.9475$ 时，所得到的实际运动规律与理论要求最为接近。

```
untitled.m | Untitled2.m | fun.m | main.m | fun2.m
1 —     [x,y]=fmincon('fun',[3 3],[],[],[],[],zeros(2,1),[],'fun2')

命令行窗口
>> main

Local minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in
feasible directions, to within the default value of the optimality tolerance,
and constraints are satisfied to within the default value of the constraint tolerance.

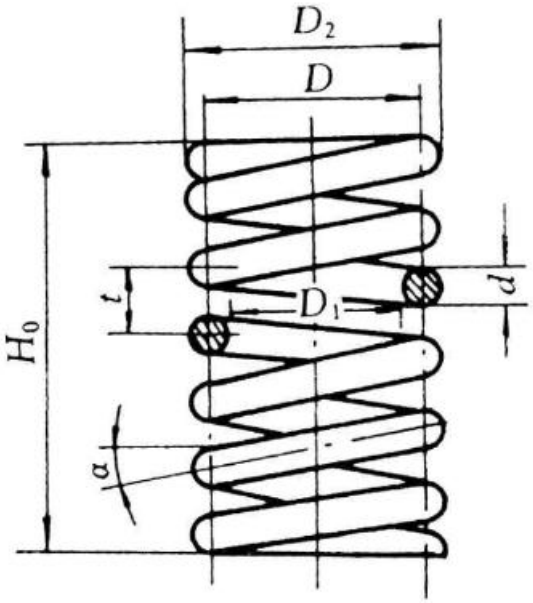
<stopping criteria details>

x =
    5.4378    4.9475
y =
   22.2974
>>
```

四．小型机械优化设计问题举例

实例：圆柱螺旋压缩弹簧的优化设计

现设计一内燃机用的汽门弹簧，如图所示。具体设计要求是：在工作载荷 P=700N 作用下，弹簧生产 10mm 的变形量，要求:弹簧的压并高度<50mm,弹簧内径D_1≥16mm,在满足强度条件的前提下，使设计出的弹簧具有最轻的重量。



解：

首先从材料力学的知识分析。应用截面法沿簧杆的任一横截面假想的截取上半部分，由于簧杆斜度可以视为零，因此簧杆的横截面处就处于纵平面内，其所受力分别是通过截面形心的剪力 F 和扭矩 FR。

作为近似解，略去弹簧中与剪力 F 相应的剪应力，且簧圈的平均直径 D 远大于簧杆直径 d，略去弹簧曲率的影响，而用圆截面杆的扭转切应力公式计算簧杆上的最大扭转切应力：

$$\tau_{max}=\frac{T}{W_P}=\frac{FR}{\frac{\pi}{16}d^3}=\frac{16FR}{\pi d^3}$$

实际要求比较严格的计算中，常用修正因子去修正。

弹簧变形时，利用功能原理，外力做功。

$$\mathrm{W}=\frac{1}{2}\mathrm{F}\Delta$$

如果只考虑簧杆扭转变形的应变能：

$$V_\varepsilon=\frac{1}{2}\frac{T^2l}{GI_P}=\frac{(FR)^2 2\pi Rn}{2GI_P}$$

则由功能原理并考虑弹簧扭转截面系数：

$$I_P=\frac{\pi d^4}{32}$$

得到弹簧变形量：

$$\Delta=\frac{2\pi RnFR^2}{\mathrm{G}\frac{\pi\mathrm{d}^4}{32}}=\frac{64nFR^3}{\mathrm{Gd}^4}$$

从而计算出弹簧刚度系数表达式：

$$\mathrm{k}=\frac{\mathrm{F}}{\Delta}=\frac{\mathrm{Gd}^4}{64nR^3}$$

1. 建立数学模型

由机械零件弹簧设计可知，圆柱螺旋压缩弹簧的基本参数主要有:

弹簧中径 D;

弹簧丝直径 d;

弹簧总圈数 n;

旋绕比 c(c=D/d);

许用剪应力[τ];

由于在 c,D 和 d 中，只有两个是独立变量，另外考虑到材料供应的限制，[τ]也不宜作为设计变量。

因此，该优化问题的设计变量可取为

$$X = [x_1, x_2, x_3]^T = [D, d, n]^T$$

2.建立目标函数

该问题的目标是使得弹簧重量最轻，而重量等于密度乘以体积。所以目标函数实际上可以等价于求弹簧丝的最小体积。

$$V = n\pi D\frac{\pi d^2}{4}$$

因此极小化目标函数可以写为

$$\min f(X) = nDd^2 = x_1x_2^2x_3$$

3.确定约束条件

根据设计要求，本问题的主要约束条件有：

（1）弹簧的变形量要求

$$h_1(X) = \frac{8 * 700 * x_1^2(x_3 - 1.75)}{8.1 * 10^4 x_2^4} - 10 = 0$$

（2）弹簧结构要求的边界约束规定设计变量的变化范围

$$g_1(X) = 10 - x_1 \le 0$$

$$g_2(X) = x_1 - 50 \le 0$$

$$g_3(X) = 1 - x_2 \le 0$$

$$g_4(X) = x_2 - 20 \le 0$$

（3）弹簧圈数合适，在 1-20 圈之间。

$$g_5(X) = 1 - x_3 \le 0$$

$$g_6(X) = x_3 - 20 \le 0$$

（4）弹簧的压并高度要求

$$g_7(X) = (x_3 - 0.5)x_2 - 50 \le 0$$

（5）弹簧内径要求

$$g_8(X) = 16 - x_1 + x_2 \le 0$$

（6）弹簧的旋绕比范围在 4-10 之间

$$g_9(X) = 4 - \frac{x_1}{x_2} \le 0$$

$$g_{10}(X)=\frac{x_1}{x_2}-10\le 0$$

（7）弹簧的强度要求

$$g_{11}(X)=\left(\frac{x_1-0.25x_2}{x_1-x_2}+0.615\frac{x_1}{x_2}\right)\frac{8Px_2}{\pi x_2^3}-[\tau]\le 0$$

其中设定其他参数为：

弹簧的剪切模量：$G=8.1*10^4\mathrm{N/mm^2}$

弹簧丝的许用剪切应力：$[\tau]=444\mathrm{N/mm^2}$

弹簧支承圈数$n_2=1.75$

弹簧终端类型系数 $\lambda=0.5$

4. 该优化问题的数学模型

综上所述，该优化问题的数学模型为

$$\min f(X), X\in R^3$$

$$s.t.\ g_u(X)\le 0(u=1,2\ldots 11)$$

$$h_v(X)=0(v=1)$$

这是一个具有 11 个不等式约束和 1 个等式约束的三维优化问题。

代码编程类似第三节，利用脚本编程。

首先编写 M 文件 fun.m 定义目标函数，这个例子的目标函数简化之后比较简单：

```
function f=fun(x)
f=x(1)*x(2)^2*x(3);
end
```

接着编写 M 文件 fun2.m 定义非线性约束等式条件，不等式条件：

```
function [g,h]=fun2(x)
g=[10-x(1)
   x(1)-50
   1-x(2)
   x(2)-20
   1-x(3)
   x(3)-20
   (x(3)-0.5)*x(2)-50
   16-x(1)+x(2)
   4-x(1)/x(2)
   x(1)/x(2)-10
   ((x(1)-0.25*x(2))/(x(1)-x(2))+0.615*x(2)/x(1))*(5600/pi)*x(2)/x(2)^3-444*10^6];%非线性不等式约束
```

```
13.  h=[5600*x(1)^2*(x(3)-1.75)/(8.1*10^4*x(2)^4)-10];%非线性等式约束
```

最后编写主程序文件。在 main.m 文件中调用前两步编好的 fun.m 文件和 fun2.m 文件。

```
1.  [x,y]=fmincon('fun',[21 5 10],[],[],[],[],zeros(3,1),[],'fun2')
```

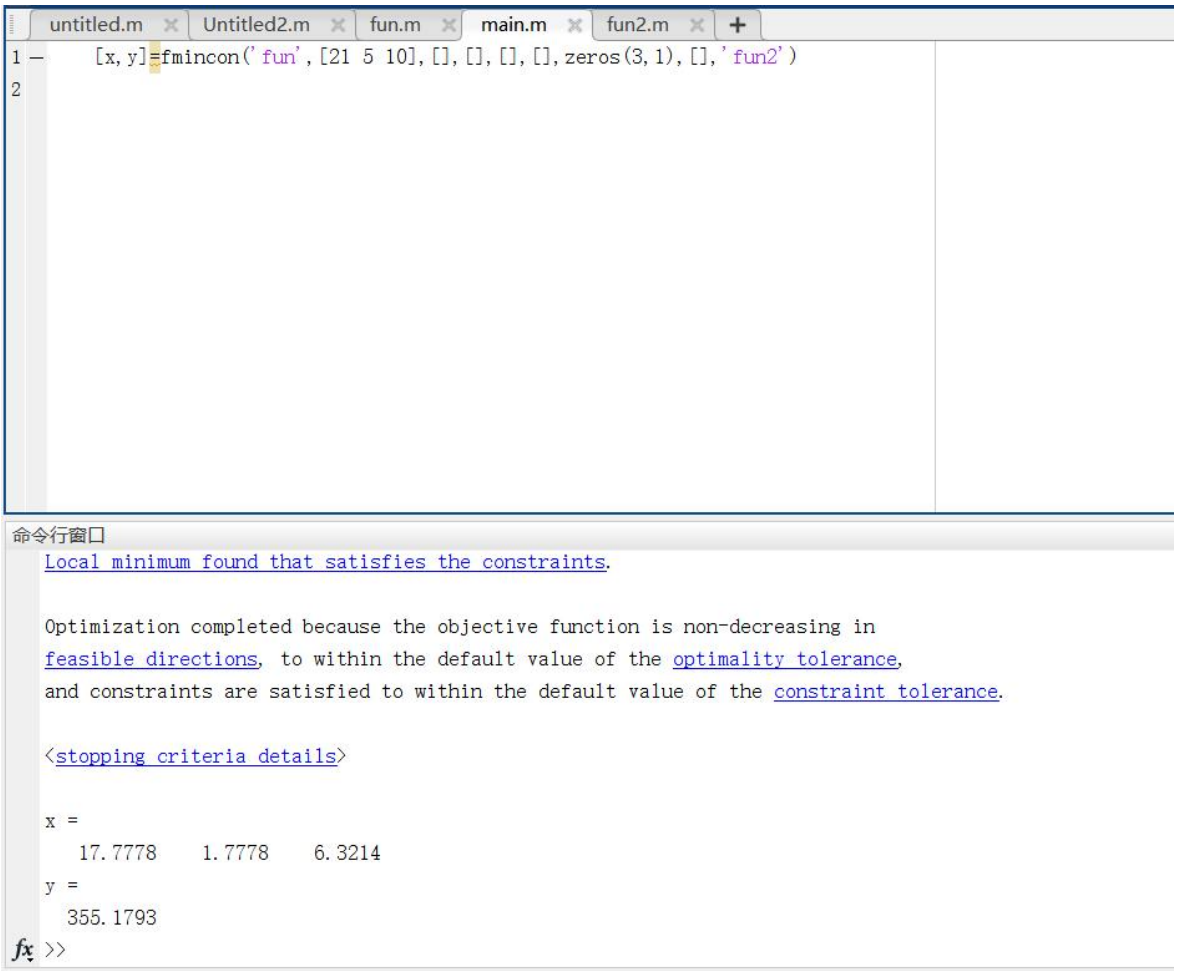
这里面[21 5 10]代表搜索起始点。

最后得到结果：

```
1.  x =
2.      17.7778    1.7778    6.3214
3.  y =
4.     355.1793
```

程序图片如下。由此可以知道，当 $D=17.7778mm, d=1.7778mm, n=6.3214$ 时弹簧的重量可以取最小。

考虑实际和取安全因数，圆整为 $D=18mm, d=2mm, n=7$。



五．实践心得

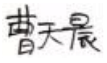
由于最近课业压力繁重，故为了节省时间采用了我本人比较熟悉的 Matlab 编程计算。这份作业的上交，代表着这门课程将要收尾了，内心还是有一些不舍的。

王老师上课所讲的优化知识，其实不光可以用在机械设计上面，还可以用在其他学科上。我本人在大二参加数学建模比赛时对此有一些了解，也用它写过一些论文。王老师大一教过我们的专业导论课程，第一堂课我就觉得老师虽然已经古稀之年，但是上课非常精神，每次开头的“同学们好！”上出来了年轻老师没有的感觉。同时，也是我在大学时光里目前见到的唯二手写板书的老师（另一位是教高等数学的李彤老师）。通过老师您的授课，我能深切的感受到您对教书育人这四个字的热爱。再加上老师您的经历也比较丰富，能够给予我们恰当的引导。让我们自己动手实践。一次次的调代码，查资料，翻文献。本次作业的连杆设计程序，虽然程序段不长，我花费了大概 3 个小时去调 Matlab 程序。其实代码写起来不难，难的是 debug，这一部分相当的耗时耗力，要根据故障信息一点点修改代码。王老师特别考虑了我们的现实情况，因为我们这届没有系统接受过编程训练，从您发的参考资料和编写的教材中能感受到您对优化设计这门课的掌握。这一点与其他一些老师死板的讲课，念 PPT，“摆烂”，完全不考虑学生实际情况的布置任务有很大的不同。

除此之外，您上课还经常讲授一些除课程知识以外的东西，可能有些人觉得是在讲废话，但是我认为这些“废话”还是很有用的。我们已经走到了大三，马上就要毕业，作出自己人生继高考之后的第二个选择。老师您上课说的一些比如毕业设计，工作，升学的考研面试等等让我们有了一个更为明晰的认知。我同学邀请您写推荐信，您也是基本上能帮就帮，也是考虑我们的前途。

我本人成绩还可以，目前在准备保研。这份作业提交之后，我还要赶去准备上海交大机械电子（上交的硕博连读初审已经通过）等学校的推免面试，还有课程设计，考试等等。再次感谢老师您在课堂上教授的优化设计知识，以及专业导向和人生发展的道路。衷心祝愿王老师您身体健康，万事如意！也祝愿我能考上我想去的学校。

学生：曹天晨



2022 年 6 月 24 日